1. Zadanie i ocena

1.1 Co jest głównym celem: prognoza zużycia energii, wykrywanie wód przypadkowych i nielegalnych podłączeń, czy oba? Jeśli oba, z jaką wagą w ocenie? **Wykrywanie wód przypadkowych jako główny temat i temat drugi prognoza zużycia energii przede wszystkim w korelacji do opadów.**

1.2 Jak wygląda test na Rybniku 2025–2026: dostajemy dane na miejscu i uruchamiamy model, czy oddajemy wcześniej plik z predykcjami? W jakim formacie i ile mamy czasu?

Dostajecie Państwo dane i na nich pracujecie.

1.3 Jakie dane wejściowe będą dostępne w teście (energia godzinowa PZ1 i PNB1, SCADA, opad)? **Tylko udostępnione już wcześniej dane z przepływu ścieków przez 2 przepompownie i ich zużycie energii elektrycznej. Nie dysponujemy danymi opadowymi.**

1.4 Jaki jest horyzont i rozdzielczość prognozy energii (godzinowa na D+1, doba, miesiąc)? **Miesiac**

1.5 Jakie metryki obowiązują dla energii (MAE, RMSE, MAPE) i dla detekcji (precyzja, czułość, F1)? Jaki baseline można uznać za punkt odniesenia?

1.6 Czy istnieje lista znanych zdarzeń (nieszczelności, nielegalne podłączenia, awarie, remonty, itp.) z datami, którą możemy wykorzystać jako etykiety? **Nie dysponujemy takimi danymi odnośnie nieszczelności czy nielegalnych podłaczęń.**

1.7 W jakiej postaci oczekiwane są wyniki detekcji: udział lub objętość wód przypadkowych, lista dni z alarmem / bez alarmu?

Dzień , godzina/godziny wystąpienia, objętość

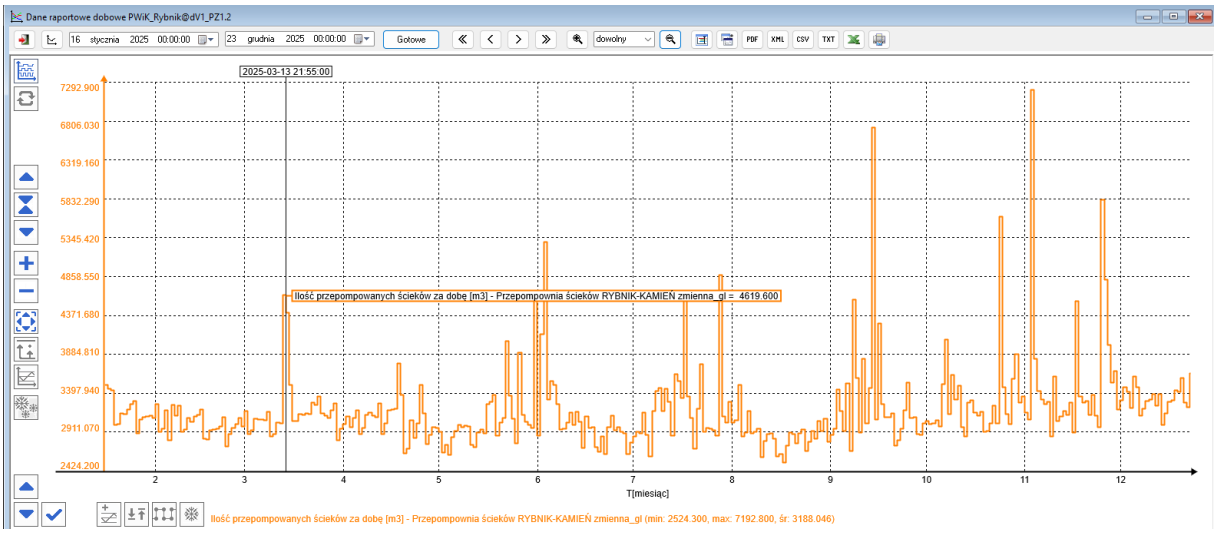
1.8 Jakie są kryteria oceny i ich wagi (model, test kompetencyjny, prezentacja, komunikacja z użytkownikiem, wdrażalność)? Co rozumiecie przez „komunikację z użytkownikiem”? Ile trwa test kompetencyjny?

Test kompetencyjny trwa 15 minut. Sposób oceny opisany w regulaminie.

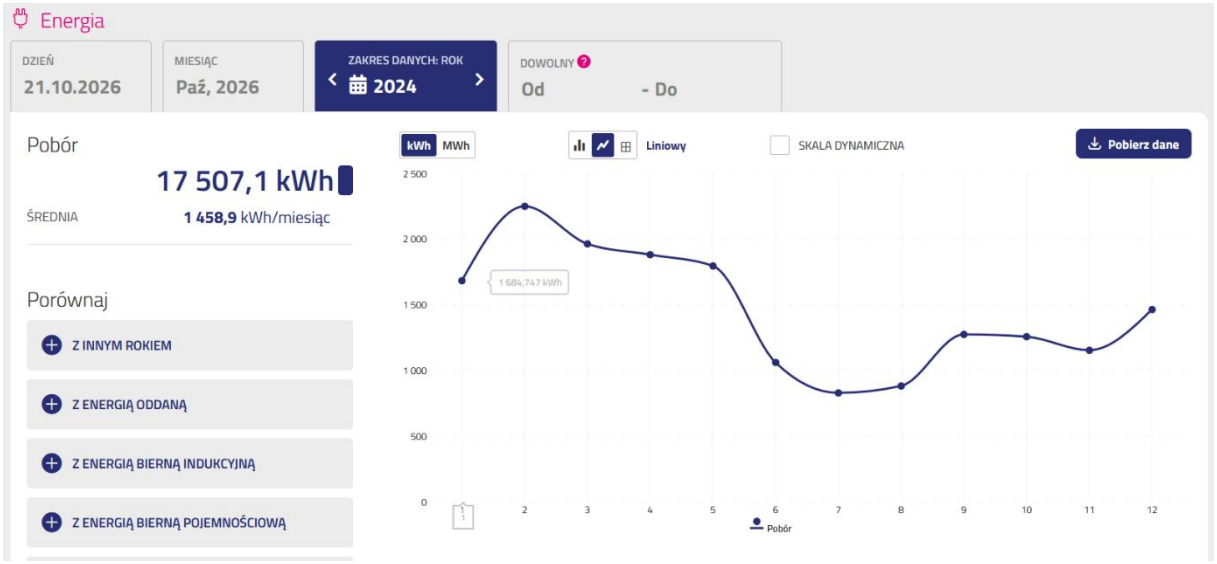
2. Dane z Rybnika

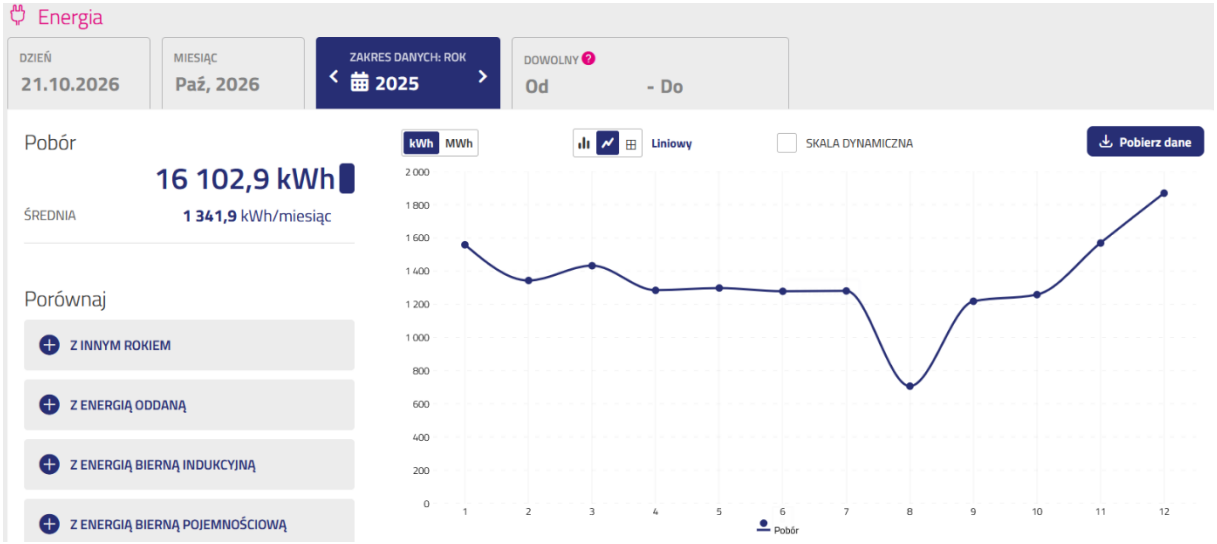
2.1 Czy możliwe jest dosłanie godzinówek PZ1 za 01.10.2023–05.01.2024 (nazwa pliku wskazuje ten zakres, dane zaczynają się 06.01.2024), **Tylko takimi danymi dysponuje** godzinówek PNB1 po 01.01.2025 **(w załaczeniu plik)** oraz danych SCADA za 2025–2026? **Jakie dane z SCADA mam udostępnić ?**

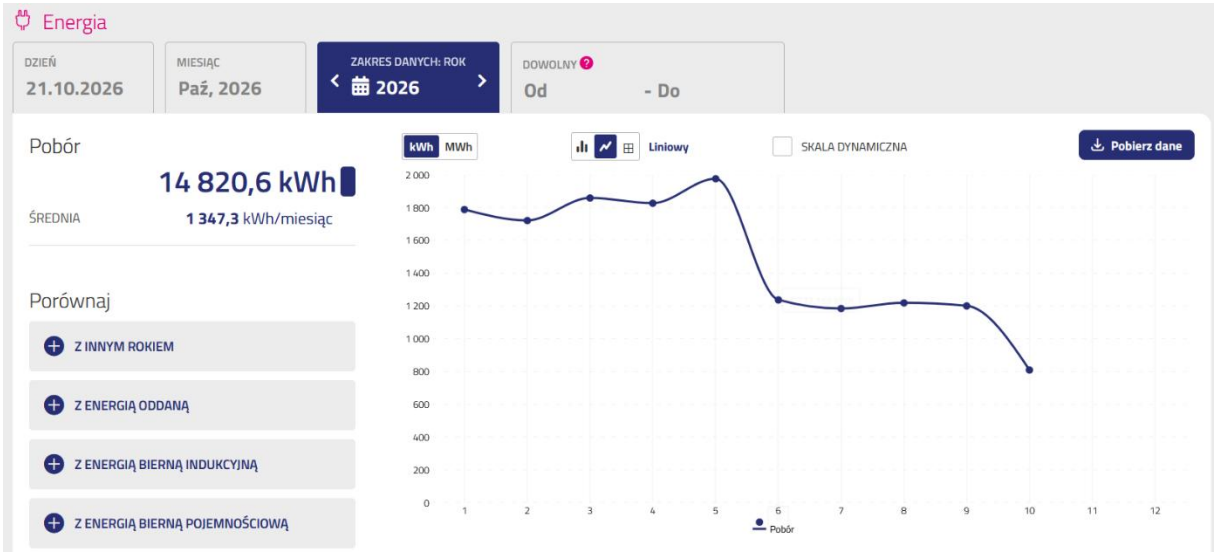
2.2 W jakich jednostkach są liczniki SCADA Q1sr_PN1 i Q1sr_PZ1.2 i co oznacza „sr”? **Dane są w jednostkach m3. To są bieżące odczyty z przepływomierza ścieków przepompowni. W kolumnie widać przyrost licznika. W naszej SCADA wykres przepływu wygląda jak poniżej. Widzimy tutaj cały rok 2025. Można zakładać, że okresie kiedy występowały wierzchołki pojawiały się opady. Potwierdzi to wykres zużycia energii w tym samym czasie. Dysponując danymi meteorologicznymi opadów można przedstawić jaka jest korelacja między opadami, a zużyciem energii.**



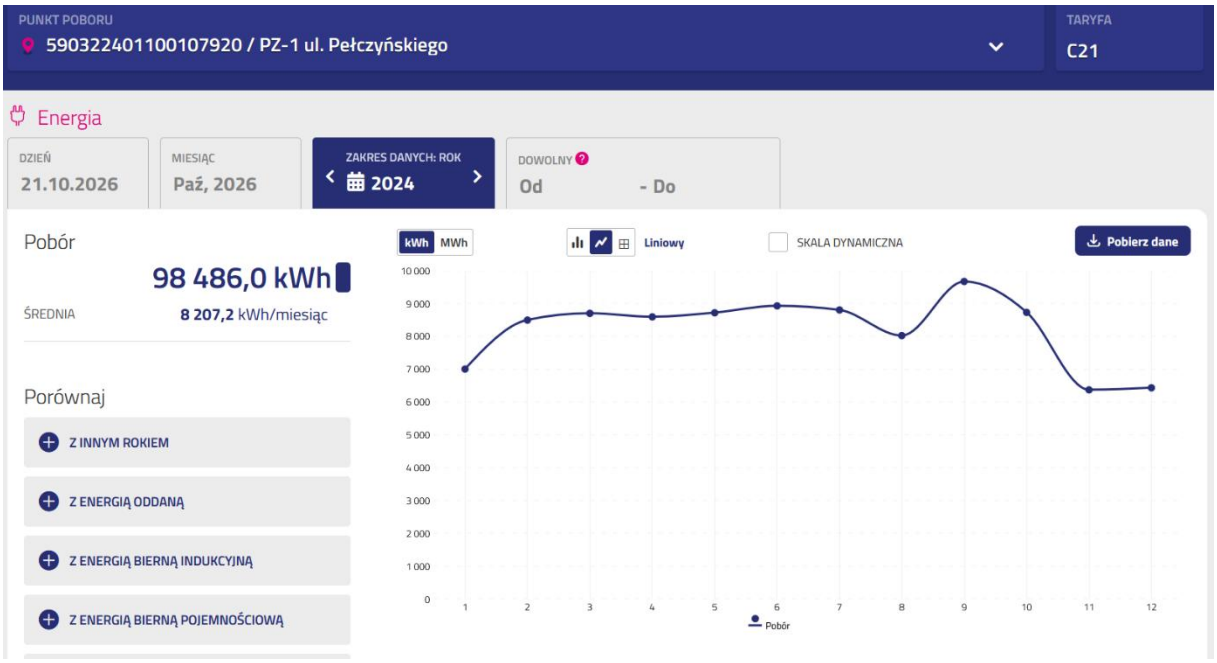
2.3 PNB1: od 05.06.2024 zużycie energii na jednostkę przepływu spadło o +/- 35%. Czy miała miejsce wtedy np. wymiana pompy? **Poniżej wykres z elicznika dla tego punktu z lat 2024 / 2025 i 2026. Pompy nie były wymienione. Obniżone zużycie energii jest naturalne spowodowane zmniejszonym dopływem ścieków. W roku 2025 zużycie nergii spadło w sierpniu, w roku 2026 poodbnie od czerwca widzimy mniejsze zużycie energii. Tak naturalnie pracuje ta przepompownia ścieków.**







2.4 PZ1: w okresach 14–21.11.2024 i 29.11–12.12.2024 zużycie spadło o ponad 50%. Co się wtedy działo na obiekcie? **Należy traktować jako naturalny spadek zużycia energii (brak opadów, brak roztopów). Z wykresów przepływomierza widzę, że ilość ścieków była podobna jak we wczęsniejszych i późniejszych okresach. Takie dane mamy z elicznika Tauron, za taką ilość energii im zapłaciliśmy, żadnych modernizacji w tym okresie nie dokonywaliśmy w zakresie pomp. Po tym okresie zużycie energii wzrosło do średniego poziomu.**



ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2024 ROK (kWh)

OBIEKT		MIESIĄC / 2024												RAZEM kWh
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2024
PZ 1	ul.Dolna Zamysłów	8 643	8 499	8 703	8 594	8 721	8 928	8 803	8 023	9 668	8 733	6 375	6 435	100 125

4. Metody

4.1 Czy w chwili prognozy wolno używać rzeczywistego opadu i przepływu z prognozowanego dnia, czy tylko danych do D-1 i prognoz pogody?

Tak.

4.2 Czy model może być douczany w trakcie testu, np. codziennie na danych z poprzedniego dnia?

Tak

4.3 Czy możemy uczyć jeden model na danych z trzech miast i stosować go w Rybniku?

Jeżeli uznają to Państwo za celowe i zasadne oczywiście tak.

4.4 Czy jest narzucony podział walidacyjny, czy wybieramy go sami?

Nie

4.5 Czy oceniane są przedziały niepewności, wyjaśnialność modelu i podejście hybrydowe?

Tak.

4.6 Jakie są ograniczenia techniczne na finale (komputery, internet, czas obliczeń, biblioteki)?

5. Dane zewnętrzne

5.1 Czy wolno korzystać z danych zewnętrznych: IMGW-PIB (opad, temperatura), prognozy pogody, ceny RDN z TGE, kalendarz świąt?

Tak

5.2 Czy możecie udostępnić dane z deszczomierza dla Rybnika, tak jak dla Rudy Śląskiej? **PWIK Rybnik takimi danymi nie dysponuje. Należy je samemy zdobyć.**

5.3 Czy dopuszczalne są dane przestrzenne (GUS, BDOT10k, wody gruntowe PIG-PIB, tereny górnicze)? Czy źródła muszą być dostępne operacyjnie, np. przez darmowe API?

Są dopuszczalne pod warunkiem, że sa to dane publicznie dostępne.

6. Założenia biznesowe

6.1 Jak kupujecie energię (TGE RDN, cena stała, taryfa sprzedawcy)? Jaki jest orientacyjny koszt 1 MWh i koszt błędu prognozy? **PWIK Rybnik ma stała cenę energii elektrycznej dla wszystkich taryf. Można przyjąć do obliczeń cenę 1 zł /kWh żużytej energii elektrycznej.**

6.2 Ile kosztuje przepompowanie i oczyszczenie 1 m^3 wód przypadkowych? Czy dochodzą opłaty lub kary za zrzuty? **Nie mamy tego opomiarowanego kto i ile nam zrzuca wód przypadkowych. Właśnie podczas opadów widzimy zwiększony dopływ. Zadanie polega na pokazaniu korelacji opadów do wartości zużycia energii i kosztu z tym związanego jaki ponosi przedsiębiorstwo.**

6.3 Kto będzie użytkownikiem rozwiązania (dyspozytor, technolog, dział zakupów) i w jakiej formie powinien dostawać alerty? **To, że deszcz trafia nam do kanalizacji wiemy przy każdych opadach bo widzimy co się dzeieje z przepływami na przepompowniach i oczyszczalni.**

Rozwiązanie ma pokazać korelacje opadów do zużycia energii oraz można pokazać koszt jaki niepotrzebnie ponosi z tego tytułu przedsiębiorstwo. Jak będziemy znali koszty zastanowimy się czy chcemy szukać nielegalne dopływ i czy koszt ich usunięcia jest do przyjęcia. Kto będzie użytkownikiem nie ma znaczenia - jakiś operator / analityk danych.

7. Finał

7.1 Kiedy będzie dostępny szablon prezentacji? Ile trwa wystąpienie i pytania jury?

Wystąpienie do 10 minut, Szablon zostanie udostępniony do 24.10.2026

7.2 Czy trzeba oddać kod lub repozytorium i na jakich zasadach wodociągi wdrożą rozwiązanie?

Tak. Każda drużyna przesyła gotowe rozwiązanie na dysk w chmurze.

7.3 Jakie środowisko produkcyjne preferujecie i jakie są wymagania bezpieczeństwa?

Brak ustaleń i wymagań

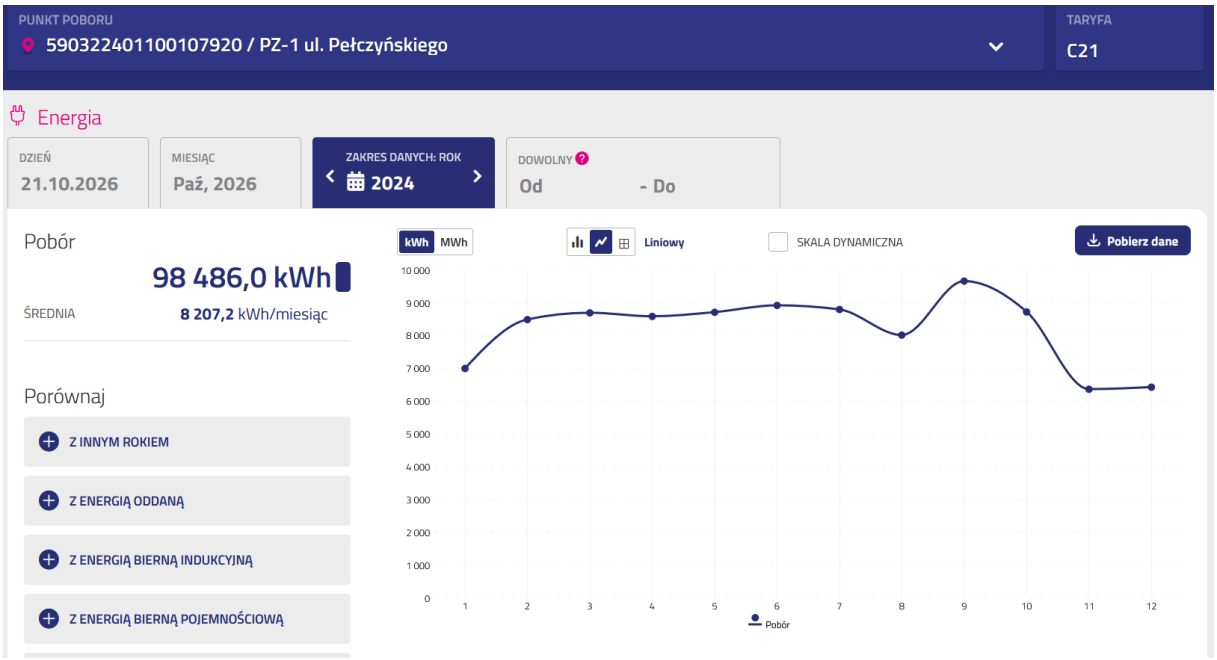
1. Dane i zadanie w dniu konkursu. Jakie dane dla Rybnika za 2025 - 2026 otrzymamy (które przepompownie, jaka rozdzielczość czasowa, czy także zużycie energii) i co dokładnie mamy oddać? W szczególności: czy możemy korzystać z pomiarów przepływu z okresu testowego (np. douczać model na danych z minionych miesięcy albo prognozować kolejne godziny na podstawie ostatnich pomiarów), czy model ma działać wyłącznie na podstawie pogody? Czy w dniu konkursu będzie dostęp do internetu i czy możemy korzystać z danych zewnętrznych (np. IMGW, modele pogodowe)?

2. Sposób oceny modelu. Jaką miarą i w jakiej rozdzielczości (godzinowej, dobowej) będzie oceniana jakość modelu predykcyjnego? Jeśli oceniane będzie wykrywanie anomalii: na jakiej podstawie?

3. Pomiar opadu w Rybniku. Czy wodociągi mają własny pomiar opadu w Rybniku (np. na oczyszczalni Orzepowice), najlepiej co 10 minut lub co godzinę, za lata 2024 - 2026?
Poproszono oczyszczalnie o dane. Możecie Państwo korzystać np. z https://pogodarybnik.pl

4. Znane zdarzenia w przepompowniach PZ1 i PNB1 (2024 - 2026). Prosimy o listę z datami: awarie pomp i liczników, wykryte nielegalne podłączenia, przeglądy kanałów, remonty i wymiany urządzeń. **Nielegalnych podłączeń nie znamy.** W danych z 2024 r. widzimy m.in. zmianę pracy pomp w PNB1 5.06.2024 (**wystąpiła awarie jednej z dwóch pomp na przepompowni, dopływające ścieki pompowała druga pozostała sprawna pompa, awaria jednej pompy nie ma znaczenia na zużycie energii, ścieki były pompowane tak samo ale bez pracy naprzemiennej pomp)** i nietypowy pobór energii w PZ1 w listopadzie i grudniu 2024 r. Takie zdarzenia pozwolą nam sprawdzić detektor anomalii na prawdziwych przypadkach.

Należy traktować jako naturalny spadek zużycia energii (brak opadów, brak roztopów). Z wykresów przepływomierza widzę, że ilość ścieków była podobna jak we wcześniejszych i późniejszych okresach. Takie dane mamy z elicznika Tauron, za taką ilość energii im zapłaciliśmy, żadnych modernizacji w tym okresie nie dokonywaliśmy w zakresie pomp. Po tym okresie zużycie energii wzrosło do średniego poziomu.



ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2024 ROK (kWh)													
OBIEKT		MIESIĄC / 2024											RAZEM kWh
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2024
PZ 1	ul.Dolna Zamysłów	8 643	8 499	8 703	8 594	8 721	8 928	8 803	8 023	9 668	8 733	6 375	6 435	100 125

5. Dane z pracy przepompowni PZ1 i PNB1. Czy możemy otrzymać poziom ścieków w zbiornikach, pracę pomp oraz zadziałania przelewów awaryjnych (2024 - 2026)? Podczas ulew przepływ jest ograniczony wydajnością pomp, więc bez tych danych nie widzimy rzeczywistego dopływu.

Tak podczas ulew ścieki gromadzą się w zbiorniku retencyjnym. Dopływ ścieków w czasie ulew był taki jak pokazuje przepływomierz ścieków z przepompowni (tyle większy ile średnia w podobnym okresie). Jedynie tak to można wyliczyć bo innego pomiaru nie mamy.

W zadaniu interesuj nas ponadnormatywne zużycie energii spowodowane opadami (jaki był poziom ścieków w zbiornikach nie jest potrzebny).

Dzień dobry,

przesyłamy pytania zespołu Piach i Woda do czwartkowego spotkania.

1. Jak będzie oceniane rozwiązanie i w jakiej formie mamy oddać wynik: lista dat, zaznaczone okresy czy ciągły wskaźnik ryzyka? Czy w danych testowych z Rybnika są znane incydenty, z którymi porównają Państwo nasze wyniki?

2. Które anomalie są dla Państwa najważniejsze: nielegalne podłączenia rynien, infiltracja przez uszkodzone kanały czy wycieki z wodociągu? Po jakim czasie od wystąpienia wykrycie jest jeszcze użyteczne i ile fałszywych alarmów miesięcznie jest akceptowalne?

Każde. Kilka godzin do jednej doby.

3. Czy dane testowe (Rybnik 2025–2026) na których będą testowane nasze rozwiązania są w tym samym formacie co PZ1_2024.txt i PNB1_2024.txt i czy obejmą także inne pompownie? Czy dostaniemy dane opadowe dla Rybnika, a jeśli nie, czy możemy korzystać z danych publicznych (np. posterunek opadowy IMGW Rybnik), internetu i kodu przygotowanego wcześniej?

Dane opadowe należy samemu uzyskać. PWIK ich nie posiada.

4. Czy możemy dostać rejestr zdarzeń z lat 2024–2026 w zlewniach PZ1 i PNB1, z datami: awarie wodociągu, wykryte nielegalne podłączenia, naprawy kanałów, wymiany pomp, prace przy licznikach? Przykład: w marcu 2024 licznik PZ1 przez 8 dni stał w miejscu, a potem przez tydzień rósł 10 razy szybciej niż zwykle. Potrzebujemy takich informacji, żeby odróżnić awarię sieci od problemu z pomiarem.

Tak potwierdzam licznik stał w miejscu, a potem wzrastał x 10 przez kilka dni z powodu błędnej kalibracji przepływomierza. Okresów z błędnymi danymi proszę nie analizować, odrzucić i nie brać pod uwagę.

5. Czy obsługują kanalizację rozdzielczą, czy ogólnospławną? Czy przyjmują ścieki z innych pompowni (układ kaskadowy ze schematu), a jeśli tak, z których? Ilu mieszkańców i przyłączy obsługują? Od typu kanalizacji zależy, czy reakcja przepływu na deszcz jest w ogóle anomalią.

Skupiamy się na analizie wytypowanych 2 przepompowni. Nie ważne ile mieszkańców. Pracujemy na danych: m3, kWh i wielkość opadów.

Pytanie:

Chorzów:

W pliku "Wszystkie Awarie.csv" występuje kolumna "czas awarii". Czy jest to czas zgłoszenia awarii, czy też czas rzeczywistego pojawienia się awarii (np. zanotowany przez jakiś czujnik)?

Odpowiedź:

Wskazany czas jest czasem rzeczywistego pojawienia się awarii przesłanym z systemu sterowania tłocznią i pochodzącym z czujników i urządzeń lub wynikający z algorytmów wpisanych w sterownik.

3.1 Ruda: prosimy o opis kolumn plików SCADA (brak nagłówka).

Kolumny opisują odpowiednio:

Stempel - unikalny identyfikator wiersza dla obiektu

DataCzas - data i czas zdarzenia w formacie YYYY-MM-DD hh:mm:ss.SSS

PoziomSciekow - poziom ścieków w cm liczonych od dna studni.

PrzeplywSciekow - przepływ ścieków w m3/h (jeśli jest przepływomierz)

PradP1 - Prąd pompy 1 w A

PradP2 - Prąd pompy 1 w A

LicznikSciekow - sumarczny licznik przepompowanych ścieków w m3 (jeśli jest przepływomierz)

IloscZalaczenP1 - liczba załączeń pompy 1 na godzinę

IloscZalaczenP2 - liczba załączeń pompy 2 na godzinę

CzasPracyP1 - sumaryczny czas pracy pompy 1

CzasPracyP2 - sumaryczny czas pracy pompy 1

PoziomMin - poziom minimalny

PoziomMax - poziom maksymalny

PoziomOn - poziom załączenia pompy

PoziomOff - poziom wyłączenia pomp

Przykładowy wiersz nagłówka do CSV:

Stempel;DataCzas;PoziomSciekow;PrzeplywSciekow;PradP1;PradP2;LicznikSciekow;IloscZalaczenP1;IloscZalaczenP2;CzasPracyP1;CzasPracyP2;PoziomMin;PoziomMax;PoziomOn;PoziomOff

3.2 Ruda: jaka taryfa obowiązuje i w jakich godzinach są strefy szczyt / poza szczytem?

W okresie 1.04 – 30.09

Szczyt: 8:00-11:00 i 20:00-21:00

Poza szczytem: 11:00-20:00 i 21:00-8:00

W okresie 1.10 – 31.03

Szczyt: 8:00-11:00 i 17:00-21:00

Poza szczytem: 11:00-17:00 i 21:00-8:00

3.3 Chorzów, alarmy: co oznacza „-”? Czy „Praca agregatu” oznacza zasilanie z agregatu (bez poboru z sieci)? TAK Jak zdefiniowane jest „Spiętrzenie”? Spiętrzenie jest wygenerowane przez sterownik gdy nastąpi zapełnienie zbiornika tłoczni. Niestety nie wiem w jakim %

3.4 Chorzów, przepływ chwilowy: czy zapis jest zdarzeniowy Zapis chwilowy wg informacji od wykonawcy monitoringu jest rejestrowany gdy nastąpi zmiana wartości, w jakiej jednostce m3/h, i czy jest historia sprzed 13.10.2024? Zapewne można uzyskać starsze dane lecz w tej chwili nie mam pewności.

3.5 Jak w SCADA oznaczane są przerwy transmisji i wartości zastępcze? Nie przypominam sobie przerw w transmisji z tego obiektu Czy dane były uzupełniane przed udostępnieniem? Nie sądzę – dane przygotowała firma zajmująca się kompleksowo naszym monitoringiem, jeśli będzie konieczne to sprawdzę

3.6 Czy dane są w pełni rzeczywiste (zanonimizowane) TAK, czy częściowo przeskalowane lub symulowane? NIE

1. Zadanie i ocena

1.1 Co jest głównym celem: prognoza zużycia energii, wykrywanie wód przypadkowych i nielegalnych podłączeń, czy oba? Jeśli oba, z jaką wagą w ocenie?

Niewielkie nielegalne podłączenia sanitarne są trudne do wykrycia, bardziej bym stawiał na nielegalne podłączenia i przypadkowe wpływy wód opadowych. Tego na tym etapie nie da się odróżnić.

1.2 Jak wygląda test na Rybniku 2025–2026: dostajemy dane na miejscu i uruchamiamy model, czy oddajemy wcześniej plik z predykcjami? W jakim formacie i ile mamy czasu?

-

1.3 Jakie dane wejściowe będą dostępne w teście (energia godzinowa PZ1 i PNB1, SCADA, opad)?

Z Rudy dajemy opad, energię godzinowo i dane ze SCADA co 20 sekund.

1.4 Jaki jest horyzont i rozdzielczość prognozy energii (godzinowa na D+1, doba, miesiąc)?

-

1.5 Jakie metryki obowiązują dla energii (MAE, RMSE, MAPE) i dla detekcji (precyzja, czułość, F1)? Jaki baseline można uznać za punkt odniesenia?

Przy podobnych mocach można wartościowe MAE, przy różnorodnych pompach, procentowe MAPE może być lepsze do porównania

1.6 Czy istnieje lista znanych zdarzeń (nieszczelności, nielegalne podłączenia, awarie, remonty, itp.) z datami, którą możemy wykorzystać jako etykiety?

Nie mamy takich informacji na tym etapie.

1.7 W jakiej postaci oczekiwane są wyniki detekcji: udział lub objętość wód przypadkowych, lista dni z alarmem / bez alarmu?

Rybnik

1.8 Jakie są kryteria oceny i ich wagi (model, test kompetencyjny, prezentacja, komunikacja z użytkownikiem, wdrażalność)? Co rozumiecie przez „komunikację z użytkownikiem”? Ile trwa test kompetencyjny?

-

2. Dane z Rybnika

2.1 Czy możliwe jest dosłanie godzinówek PZ1 za 01.10.2023–05.01.2024 (nazwa pliku wskazuje ten zakres, dane zaczynają się 06.01.2024), godzinówek PNB1 po 01.01.2025 oraz danych SCADA za 2025–2026?

Rybnik

2.2 W jakich jednostkach są liczniki SCADA Q1sr_PN1 i Q1sr_PZ1.2 i co oznacza „sr”?

Rybnik

2.3 PNB1: od 05.06.2024 zużycie energii na jednostkę przepływu spadło o +/- 35%. Czy miała miejsce wtedy np. wymiana pompy?

Rybnik

2.4 PZ1: w okresach 14–21.11.2024 i 29.11–12.12.2024 zużycie spadło o ponad 50%. Co się wtedy działo na obiekcie?

Rybnik

3. Dane z Rudy Śląskiej i Chorzowa

3.1 Ruda: prosimy o opis kolumn plików SCADA (brak nagłówka).

Kolumny odpowiednio:

Stempel;DataCzas;PoziomSciekow;PrzeplywSciekow;PradP1;PradP2;LicznikSciekow;IloscZalaczenP1;IloscZalaczenP2;CzasPracyP1;CzasPracyP2;PoziomMin;PoziomMax;PoziomOn;PoziomOff.

Wrzucono opis kolumn na dysk.

3.2 Ruda: jaka taryfa obowiązuje i w jakich godzinach są strefy szczyt / poza szczytem?

Taryfa C12A

W okresie 1.04 – 30.09

Szczyt: 8:00-11:00 i 20:00-21:00

Poza szczytem: 11:00-20:00 i 21:00-8:00

W okresie 1.10 – 31.03

Szczyt: 8:00-11:00 i 17:00-21:00

Poza szczytem: 11:00-17:00 i 21:00-8:00

3.3 Chorzów, alarmy: co oznacza „-”? Czy „Praca agregatu” oznacza zasilanie z agregatu (bez poboru z sieci)? Jak zdefiniowane jest „Spiętrzenie”?
3.4 Chorzów, przepływ chwilowy: czy zapis jest zdarzeniowy, w jakiej jednostce, i czy jest historia sprzed 13.10.2024?
3.5 Jak w SCADA oznaczane są przerwy transmisji i wartości zastępcze? Czy dane były uzupełniane przed udostępnieniem?

-

3.6 Czy dane są w pełni rzeczywiste (zanonimizowane), czy częściowo przeskalowane lub symulowane?

Dane z Rudy są rzeczywiste

4. Metody
4.1 Czy w chwili prognozy wolno używać rzeczywistego opadu i przepływu z prognozowanego dnia, czy tylko danych do D-1 i prognoz pogody?

-

4.2 Czy model może być douczany w trakcie testu, np. codziennie na danych z poprzedniego dnia?

5. Dane zewnętrzne
5.1 Czy wolno korzystać z danych zewnętrznych: IMGW-PIB (opad, temperatura), prognozy pogody, ceny RDN z TGE, kalendarz świąt?

Tak